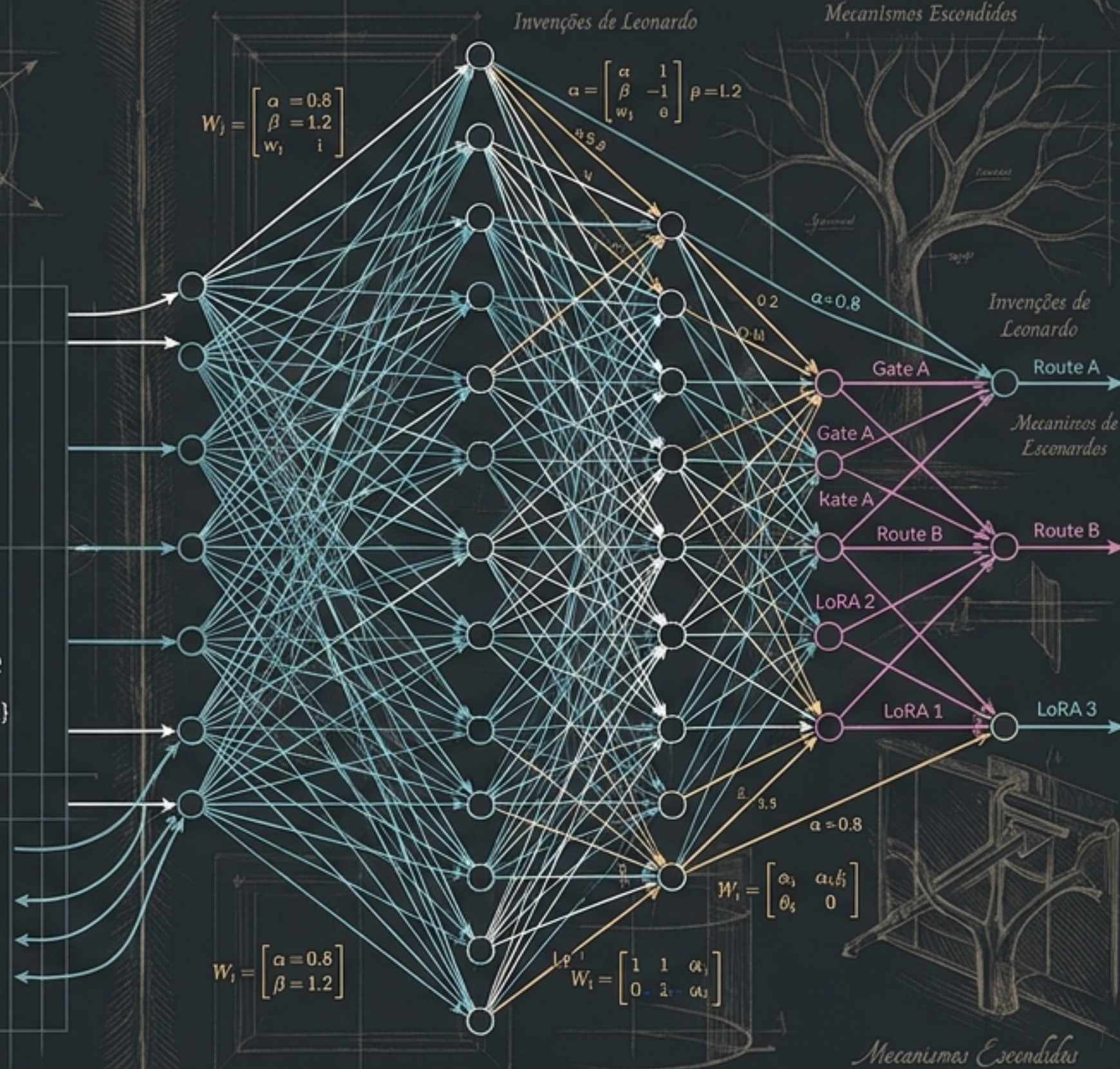


A Forja Viva: Escalando a Supertensores

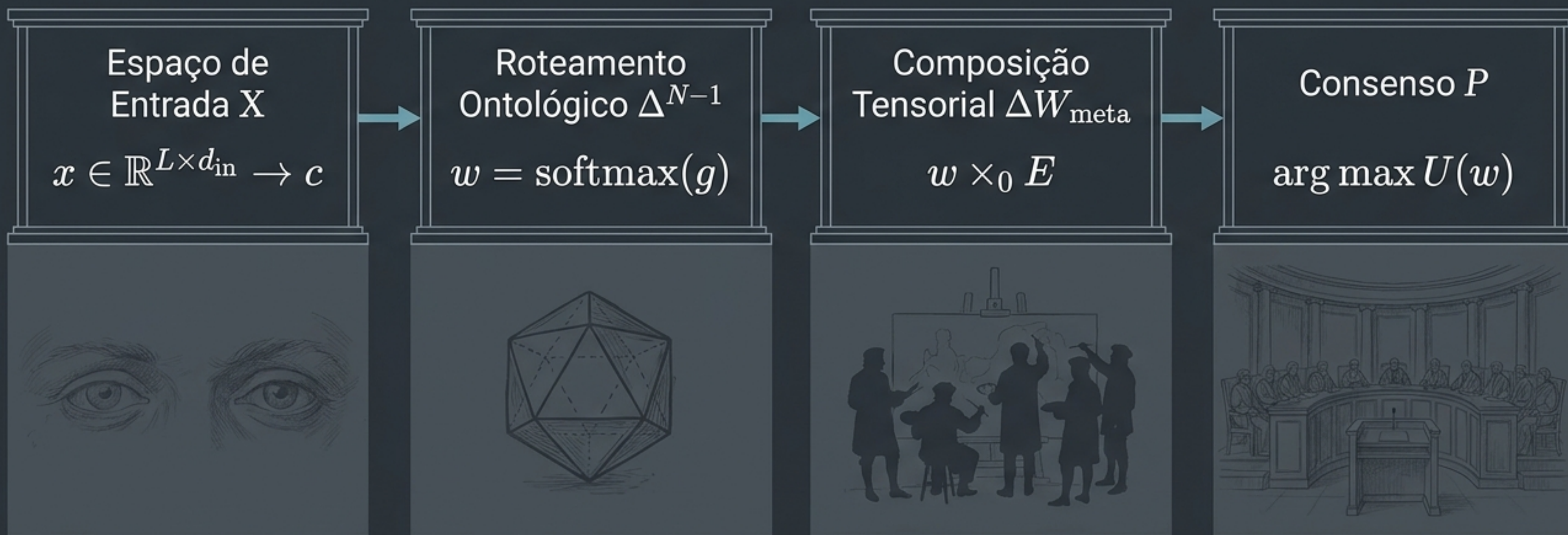
Arquitetura Matemática de Sistemas Neurais Contínuos, Mixture of LoRAs e Governança Descentralizada. $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$

Traditional Neural Nets	vs.	Supertensor Architectures
• $f(z) = \int \sigma(Wz + b) dt$	→	• $ \sum \alpha_i L_i = \alpha \sum \alpha_i L_i \dots, d_n\}$
• Traditional Neural Nets	→	• Supertensor Architectures
• Sistemas Neurais Contínuos	→	• Governança Descentralizada
• Gawinoos	→	• Governança Mixtures $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$

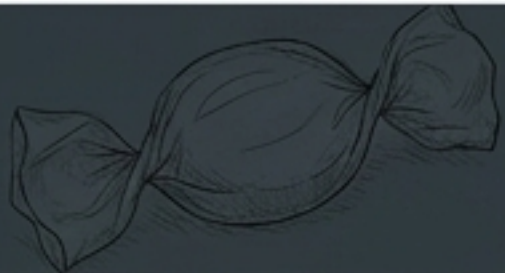
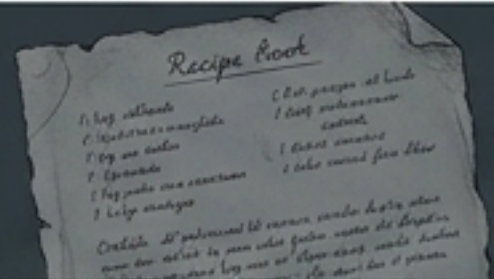


Anatomia Lógica da Forja Viva

$$\Phi : X \times \Theta \rightarrow Y$$



Ontologia dos Espaços Vetoriais e Tensoriais

	Dimensão	Notação Matemática	Propriedade Algébrica
0D Escalar		$\alpha \in \mathbb{R}$	Fator de escala, temperatura
1D Vetor		$x \in \mathbb{R}^{d_{in}}$	Contexto, probabilidade simplex
2D Matriz		$\Delta W \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$	Transformação afim de baixo posto
3D Tensor		$E \in \mathbb{R}^{N \times d_{out} \times d_{in}}$	Conjunto de especialistas
4D+ Supertensor		$T \in \mathbb{R}^{d_t \times d_v \times d_a \times d_\tau}$	Fusão multimodal

Fase 1: Projeção Latente e Condensação de Contexto

Projeção Latente

$$x_{raw} \in \mathbb{N}^L$$



$$E \in \mathbb{R}^{V \times d_{in}}$$



$$x \in \mathbb{R}^{L \times d_{in}}$$

Condensação de Contexto

$$\mathbf{c} = \sum_{i=1}^L \alpha_i x_i$$

Convertendo a matriz sequencial em um vetor de contexto condensado.



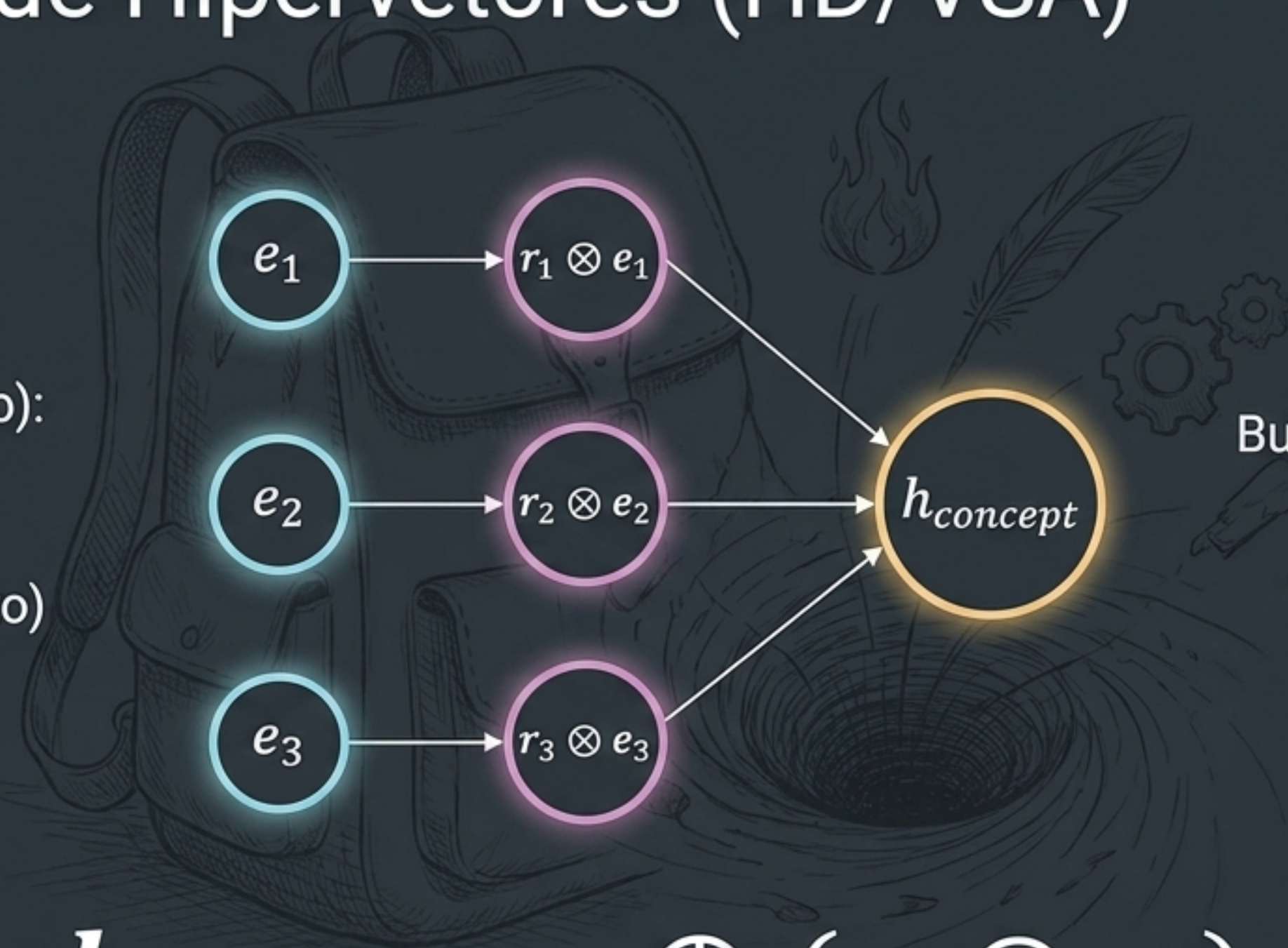
Arquitetura de Hipervetores (HD/VSA)

Espaços onde $D \gg d_{model}$
(Exemplo: $D = 10000$)

Binding (Associação):



(Multiplicação
elemento-a-elemento)



Bundling (Agrupamento):



(Adição + threshold)

$$h_{concept} = \oplus_i (r_i \otimes e_i)$$

Fase 2: Roteamento Ontológico no Simplex Δ^{N-1}

2-layer MLP

$$h = \text{GELU}(W_1 c + b_1)$$

$$g = \frac{z}{T}$$

Logits temperados ajustando a criatividade

$$I = \text{top-}k(g)$$

Softmax esperso

Propriedade Esparsa

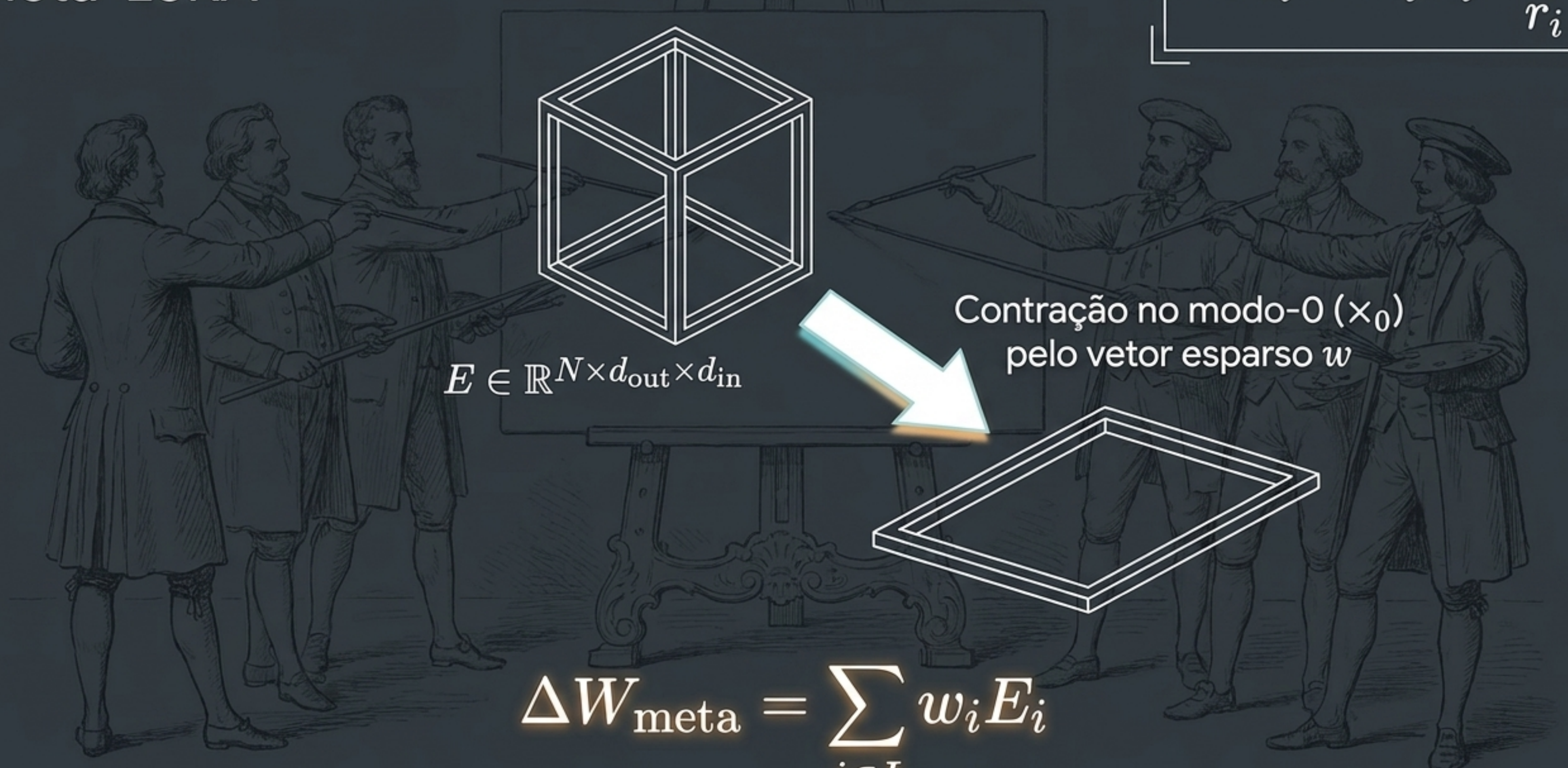
$$\|w\|_0 = k$$

Garante que apenas k componentes sejam não-nulos, otimizando a computação topológica.

Fase 3: Composição Tensorial Meta-LoRA

Expert Structure Equation

$$\Delta W_i = B_i A_i \cdot \frac{\alpha_i}{r_i}$$


$$E \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$$

Contração no modo-0 ($\times_0$)
pelo vetor esperso w

$$\Delta W_{\text{meta}} = \sum_{i \in I} w_i E_i$$

Fase 4: Adaptação Base e Limites de Posto

Modelo Base Congelado

$$y_{base} = W_{base}x$$

Complexidade: $O(d^2)$

Injeção LoRA Eficiente

$$y = y_{base} + \sum_{i \in I} w_i \frac{\alpha_i}{r_i} B_i(A_i x)$$

Complexidade: $O(k \cdot r \cdot d)$

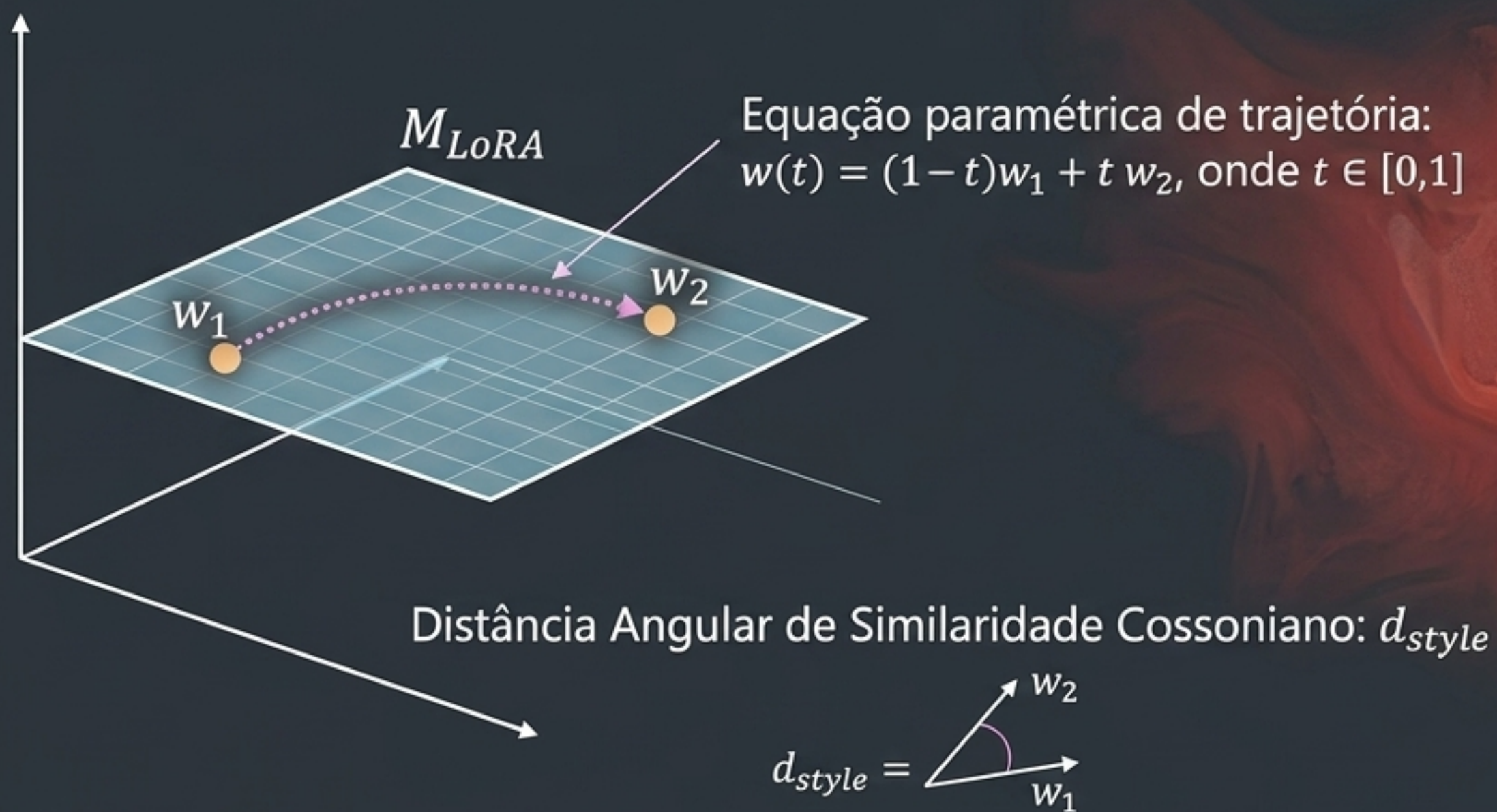
Eficiência Total Alcançada:

$$\text{Razão de parâmetros: } \frac{2rd}{d^2} = \frac{2r}{d} \ll 1$$

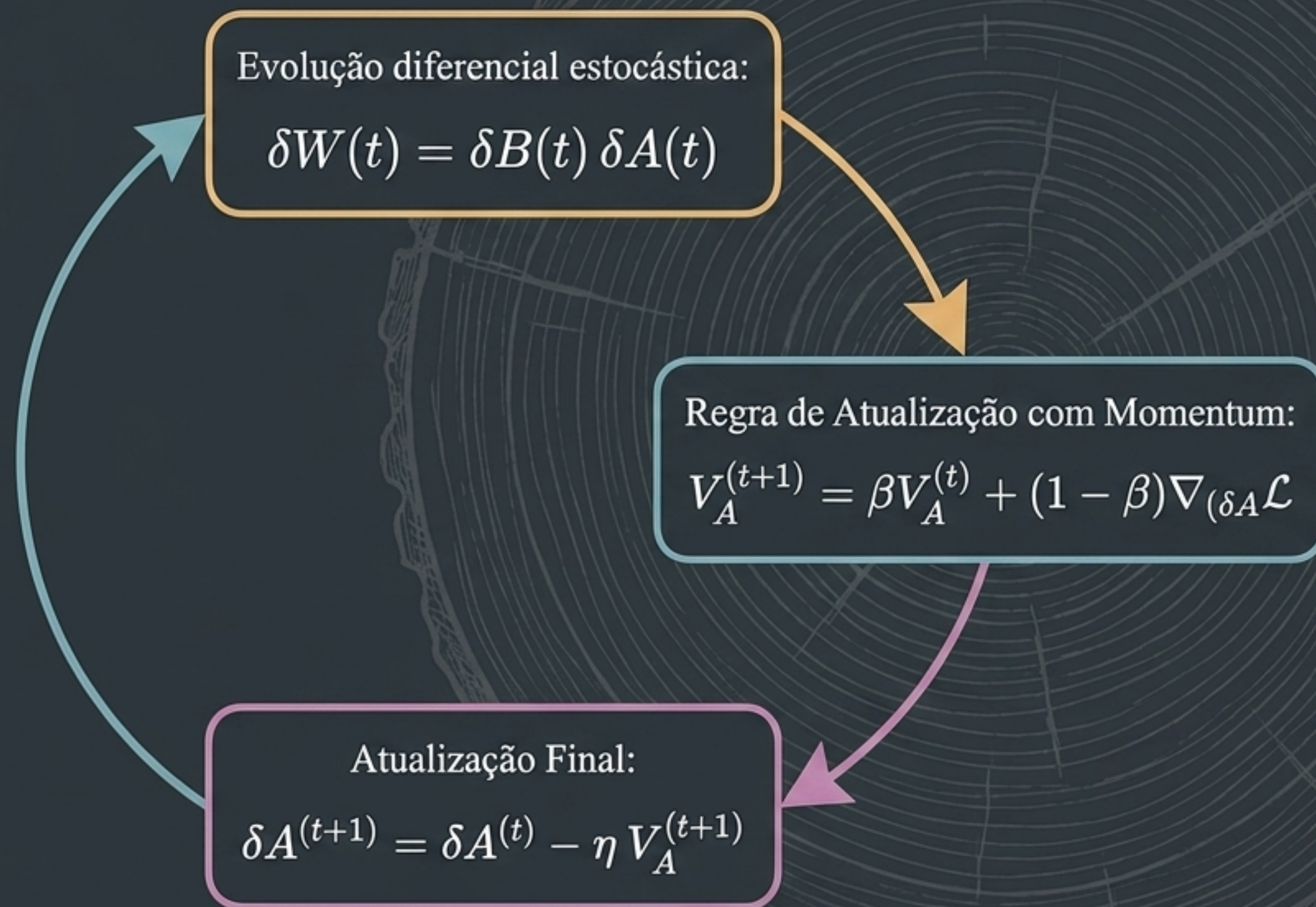
(Operando com apenas ~3% de parâmetros ativos)

Variedades Afins e Interpolação Estilística

Subespaço LoRA (Variedade de Posto Limitado): M_{LoRA}



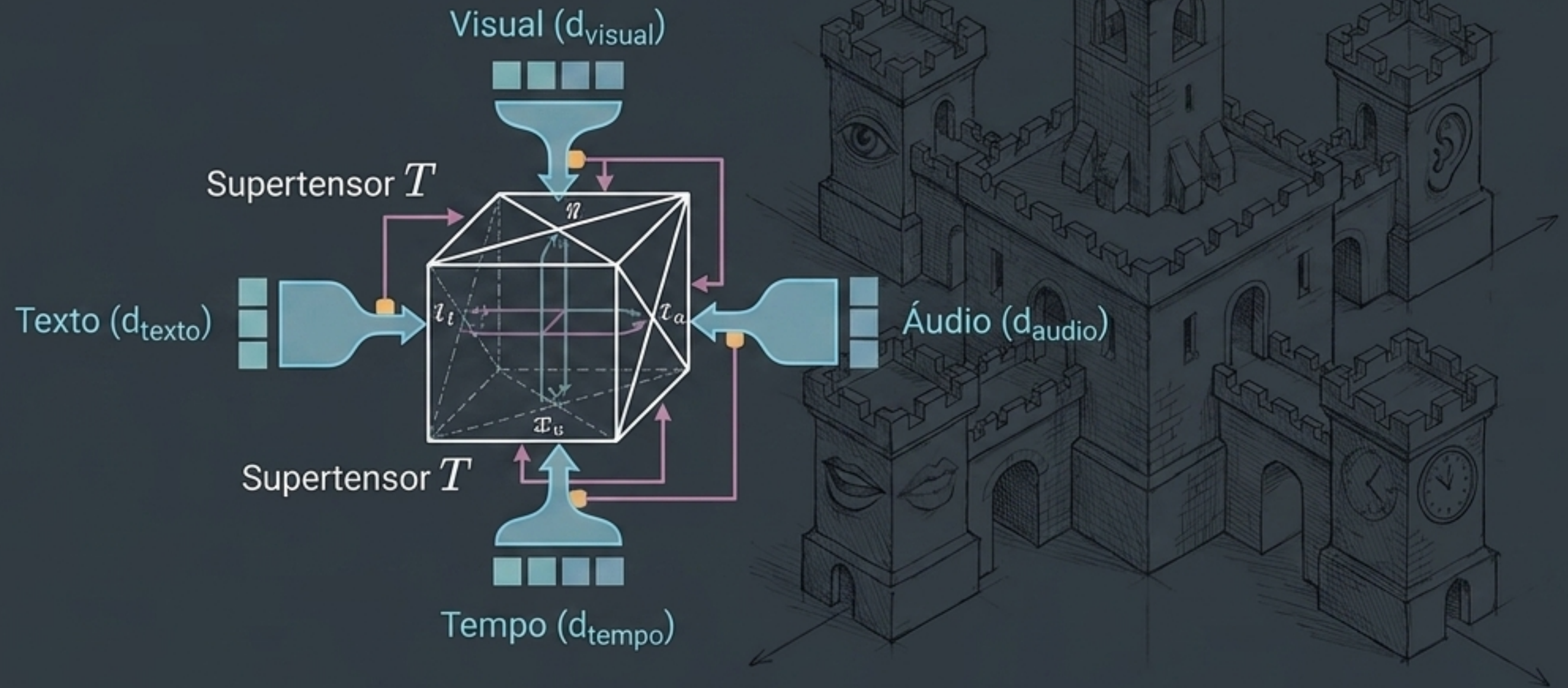
Fase 5: Evolução Temporal com Ada-LoRA



Nota: $r_{ada} \ll r_{base}$

Fusão Multimodal via Supertensores Contratados

$$T \in \mathbb{R}^{d_{\text{texto}} \times d_{\text{visual}} \times d_{\text{audio}} \times d_{\text{tempo}}}$$



$$y_{\text{multimodal}} = T \times_1 x_t \times_2 x_v \times_3 x_a$$

Fase 6: Sistema de Validação Tensorial

1. Coerência Latente

$$C = \sigma \left(\frac{\|\mathbf{y}\|_F}{\sqrt{d}} - \tau \right)$$

2. Diversidade de Especialistas

$$D = \frac{H(\mathbf{w})}{\log(N)}$$

3. Fidelidade Estilística

Similaridade de Cosseno: F

Decision Gate

Score Composto: $S_{val} = \lambda_1 C + \lambda_2 D + \lambda_3 F$

Se $S_{val} \geq \theta \rightarrow \text{Accept}$

Se $S_{val} < \theta \rightarrow \text{Reblend}$

Fase 7: Otimização Distribuída na Governança (DAO)

Espaço de Propostas no simplex:

$$P = (w, I, M) \in \Delta^{N-1}$$

$$U(w) = \sum_{v \in V} \pi_v \cdot u_v(w)$$

Onde π_v representa o poder de voto Soulbound+Stake

Restrição KKT / Consenso de Limiar:

- Aprovação requer $\tau \geq 0.66$ (2/3 da rede).
- Resultado: $w^* = \arg \max U(w)$

Síntese do Sistema Dinâmico (The 3% Magic)

Impacto Arquitetônico: A Rede Neural como um Campo Tensorial.

$$\Phi(x; \theta) = W_b x + \sum w_i(x) \cdot B_i A_i x$$

Estabilidade e Convergência

- Esparsidade: $\|\mathbf{w}\|_0 = k$



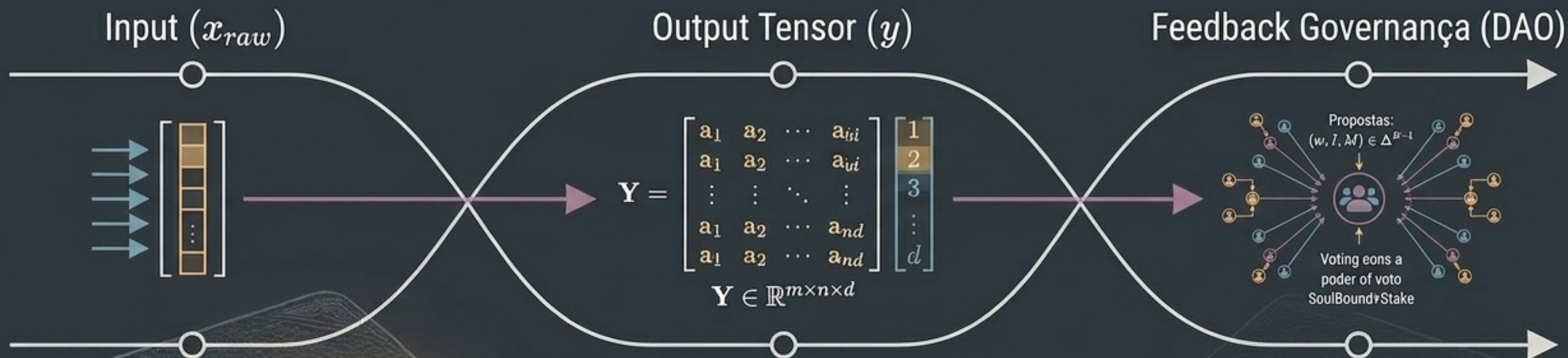
- Convexidade: Δ^{N-1}



- Controle de Capacidade: $r \ll d$



A Forja Completa: Elegância Matemática na Geração



A arquitetura de Mixture of LoRAs opera em en múltiplos níveis de abstração tensorial, fundindo eficiência computacional extrema com governança humana distribuída.